الإحصاء: سلسلة إحصائية ذات متغيرين

ملخص شامل مع أمثلة وأشكال وتمارين محلولة خطوة بخطوة

السنة الثالثة ثانوي – تسيير واقتصاد

محتوى الملخص

1. سلسلة إحصائية ذات متغيرين وسحابة النقط.
2. النقطة المتوسطة G.
3. التعديل الخطي بطريقة ماير.
4. مستقيم تعديل بالرسم، ومستقيم تعديل معطى.
5. التقدير (التنبؤ).
6. تغيير المتغير $z = \ln y$ (التعديل الأسي).
7. تمرينان محلولان من نمط البكالوريا، أخطاء شائعة، ثم خلاصة الطرائق.

1. سلسلة إحصائية ذات متغيرين

تعريف

ندرس على نفس المجتمع الإحصائي **ميزتين كميتين** x وy. نتحصل على n ثنائية $(x_i; y_i)$ حيث $1 \leq i \leq n$، تشكل **سلسلة إحصائية ذات متغيرين**، وتُعطى في جدول من سطرين:

x_i	x_1	x_2	$\ldots$	x_n
y_i	y_1	y_2	$\ldots$	y_n

المثال المرجعي (نستعمله في كل الدرس)

يمثل الجدول تطور إنتاج معمل للإسمنت y_i (بملايين الأطنان) خلال 6 سنوات، حيث x_i رتبة السنة:

السنة	2000	2001	2002	2003	2004	2005
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6
الإنتاج y_i	3,8	4	4,5	4,8	5,2	5,6

العلاقة بين السنة والرتبة: السنة $= 1999 + x_i$.

2. سحابة النقط

تعريف

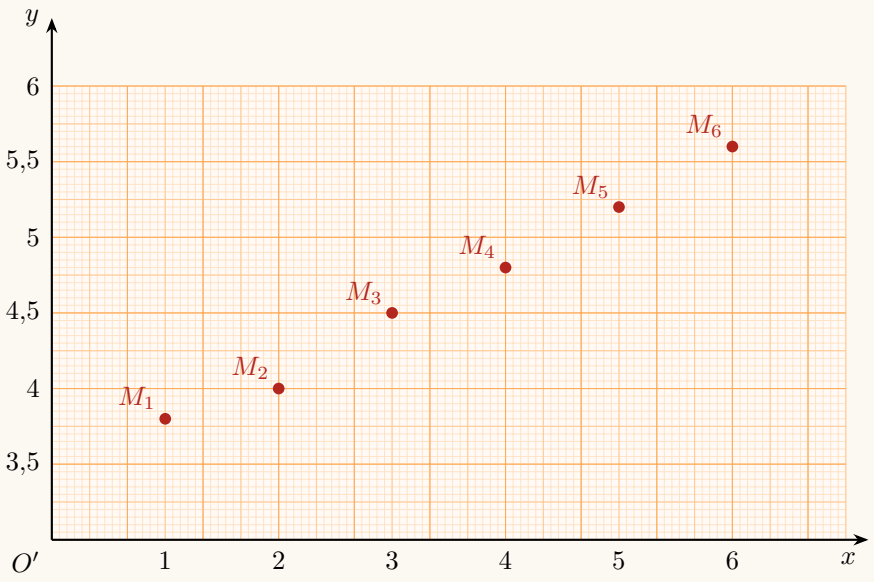
في معلم (متعامد غالبًا)، مجموعة النقط $M_i(x_i; y_i)$ تسمى **سحابة النقط** المرفقة بالسلسلة الإحصائية.

تمثيل سحابة النقط

1. نحترم الوحدات المعطاة في النص على كل محور (مثلا: $1cm$ لكل سنة، $2cm$ لكل مليون طن).
2. إذا كانت القيم بعيدة عن الصفر نأخذ مبدأً آخر $O'(x_0; y_0)$ ونبدأ التدريج منه.
3. نعلّم كل نقطة $M_i(x_i; y_i)$ بدقة (يفضل استعمال الورق المليمتري).

سحابة نقط المثال المرجعي

نأخذ المبدأ $O'(0; 3)$، الوحدة $1{,}5cm$ على محور الفواصل و$2cm$ على محور التراتيب (الشكل مصغّر):



النقط تقريبًا على استقامة واحدة: نفكر في **تعديل خطي** (نبحث عن مستقيم يمر بالقرب من النقط).

ملاحظة

- إذا كانت النقط **متقاربة من مستقيم** نقوم بتعديل خطي $y = ax + b$.
- إذا كان شكل السحابة **منحنيًا** (نمو سريع يشبه e^x) نقوم بتغيير متغير مثل $z = \ln y$ (الفقرة 7).

3. النقطة المتوسطة

تعريف

النقطة المتوسطة لسحابة النقط هي النقطة $G(\overline{x};\overline{y})$ حيث:

$$\overline{x}=\frac{x_1+x_2+\cdots+x_n}{n}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}x_i \quad ; \quad \overline{y}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}y_i$$

مثال

في المثال المرجعي: $\overline{x}=\frac{1+2+3+4+5+6}{6}=\frac{21}{6}=3{,}5$ و $\overline{y}=\frac{3{,}8+4+4{,}5+4{,}8+5{,}2+5{,}6}{6}=\frac{27{,}9}{6}=4{,}65$.

إذن: $G(3{,}5\,;\,4{,}65)$.

4. التعديل الخطي بطريقة ماير

طريقة ماير

1. نرتب النقط حسب x_i تصاعديًا، ثم نقسم السحابة إلى **مجموعتين** لهما نفس عدد النقط (أو يختلفان بنقطة واحدة إذا كان n فرديًا).
2. نحسب النقطتين المتوسطتين G_1 للمجموعة الأولى وG_2 للمجموعة الثانية.
3. **مستقيم ماير** هو المستقيم (G_1G_2): معامل توجيهه $a=\frac{y_{G_2}-y_{G_1}}{x_{G_2}-x_{G_1}}$، ثم b من شرط مروره بـ G_1.

خاصية

مستقيم ماير (G_1G_2) يشمل دائمًا النقطة المتوسطة G للسحابة كلها (عندما يكون للمجموعتين نفس عدد النقط).

مستقيم ماير للمثال المرجعي

المجموعة الأولى: M_1,M_2,M_3، المجموعة الثانية: M_4,M_5,M_6.

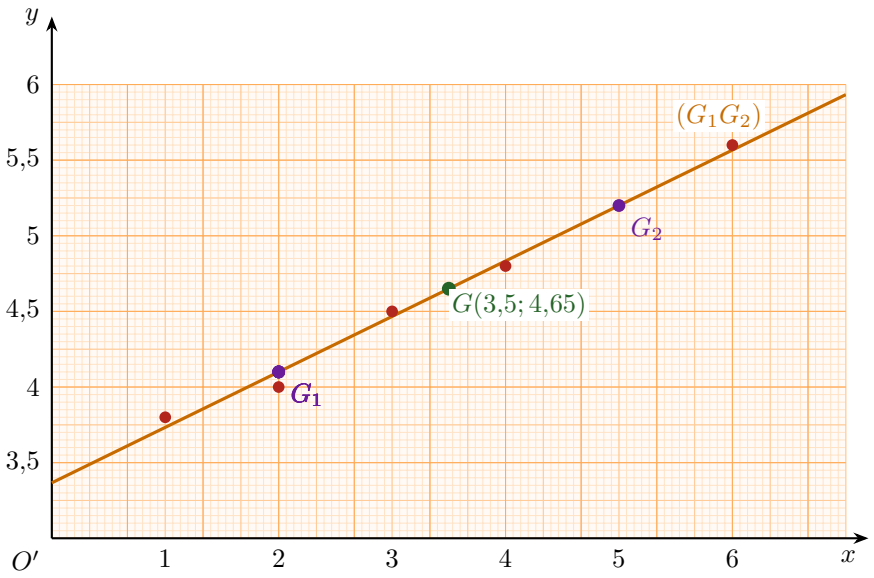
$$x_{G_1}=\frac{1+2+3}{3}=2, \qquad y_{G_1}=\frac{3{,}8+4+4{,}5}{3}=4{,}1$$
$$x_{G_2}=\frac{4+5+6}{3}=5, \qquad y_{G_2}=\frac{4{,}8+5{,}2+5{,}6}{3}=5{,}2$$

إذن $G_1(2\,;4{,}1)$ و$G_2(5\,;5{,}2)$. معامل التوجيه: $a=\frac{5{,}2-4{,}1}{5-2}=\frac{1{,}1}{3}=\frac{11}{30}\approx 0{,}367$.

$G_1 \in (G_1G_2) : 4{,}1 = \dfrac{11}{30} \times 2 + b$ ومنه $b = 4{,}1 - \dfrac{22}{30} = \dfrac{101}{30} \approx 3{,}367$.

$$(G_1G_2) : \ y = \frac{11}{30}x + \frac{101}{30} \approx 0{,}367x + 3{,}367$$

تحقق: $\overline{y} = 4{,}65 = \dfrac{139{,}5}{30} = \dfrac{38{,}5 + 101}{30} = \dfrac{11}{30} \times 3{,}5 + \dfrac{101}{30}$، إذن $G \in (G_1G_2)$ ✓.



n فردي

إذا كان n فردياً يحدد النص المجموعتين (مثلا 3 نقط ثم 4 نقط)؛ عندئذ قد لا يشمل (G_1G_2) النقطة G تماماً.

5. مستقيم تعديل بالرسم أو مستقيم تعديل معطى

تعديل بياني (بالعين)

1. نعلّم النقطة المتوسطة G ثم نرسم مستقيماً يشمل G ويمر بالقرب من النقط، ويترك تقريباً نفس عدد النقط من كل جهة.
2. نقرأ إحداثيي نقطة ثانية A من هذا المستقيم (غالباً نقطة من السحابة يمر بها)، ثم نحسب معادلته $y = ax + b$ من النقطتين G وA.

مستقيم تعديل معطى في النص

إذا أعطى النص مستقيماً $(D) : \ y = ax + b$ وطلب «تحقق» أو «بيّن أنه مستقيم تعديل»: نتحقق أن $G \in (D)$ أي

$\overline{y} = a\overline{x} + b$ (بتقريب التدوير)، ثم نرسمه بنقطتين (G ونقطة أخرى). يمكن قراءة معادلة مستقيم التعديل أيضًا **بالآلة الحاسبة** (الوضع **STAT**، النمط $A + BX$) للتحقق.

المثال المرجعي

نقبل المستقيم (D) : $y = 0{,}37x + 3{,}355$ مستقيم تعديل. $\overline{y} = 4{,}65 = 1{,}295 + 3{,}355 = 0{,}37 \times 3{,}5 + 3{,}355$، إذن $G \in (D)$ ✓.

لرسمه: $G(3{,}5\,;4{,}65)$ والنقطة $(1\,;3{,}725)$ لأن $0{,}37 \times 1 + 3{,}355 = 3{,}725$. المستقيمان (D) و(G_1G_2) متقاربان جدًا (معامل التوجيه $0{,}37$ مقابل $\frac{11}{30} \approx 0{,}367$).

6. التقدير (التنبؤ)

استعمال معادلة التعديل $y = ax + b$

1. **تقدير y لقيمة معطاة لـ x**: نحسب الرتبة x الموافقة (ننتبه للعلاقة بين السنة والرتبة) ثم نعوض: $y = ax + b$.
2. **إيجاد x ليبلغ y قيمة y_0**: نحل $ax + b = y_0$ (أو المتراجحة $ax + b \geq y_0$)، ثم نأخذ أصغر رتبة طبيعية مناسبة ونرجع إلى السنة.

المثال المرجعي (بمستقيم ماير)

1. تقدير إنتاج سنة 2009: رتبتها $x = 2009 - 1999 = 10$، ومنه $y = \frac{11}{30} \times 10 + \frac{101}{30} = \frac{211}{30} \approx 7{,}03$ مليون طن.
إذا كان هدف المعمل بلوغ 7,3 مليون طن سنة 2009: $7{,}03 < 7{,}3$ إذن الهدف لا يتحقق حسب هذا التعديل.
2. متى يتجاوز الإنتاج 7,3 مليون طن؟

$$\frac{11}{30}x + \frac{101}{30} \geq 7{,}3 \iff 11x + 101 \geq 219 \iff x \geq \frac{118}{11} \approx 10{,}73$$

أي $x = 11$ والسنة $1999 + 11 = 2010$.

ملاحظة

التقدير خارج مجال المعطيات (الاستكمال) يفترض أن الوتيرة تبقى نفسها؛ لذا نكتب «حسب هذا التعديل» أو «إذا بقيت الوتيرة نفسها».

7. تغيير المتغير: التعديل الأسي

الوضع $z = \ln y$ (حيث $y_i > 0$)

1. عندما تكون السحابة $(x_i; y_i)$ منحنية (نمو سريع)، نضع $z_i = \ln y_i$ وندور كما يطلب النص.
2. ندرس السلسلة $(x_i; z_i)$: نحسب $G(\overline{x}; \overline{z})$ ثم مستقيم تعديل $z = ax + b$ (طريقة ماير، أو المستقيم المعطى في النص بعد التحقق أنه يشمل G).
3. نرجع إلى y:

$$z = ax + b \iff \ln y = ax + b \iff y = e^{ax+b} \iff y = e^b\, e^{ax} = k\, q^x$$

حيث $k = e^b$ و $q = e^a$.

تعديل أسي – مثال محلول بطريقة ماير

تطور عدد مشتركي خدمة (بالآلاف) y_i حسب رتبة الشهر x_i:

x_i	0	1	2	3	4	5
y_i	2	3,1	4,4	6,7	9,9	14,8
$z_i = \ln y_i$	0,69	1,13	1,48	1,90	2,29	2,69

(z_i مدورة إلى 10^{-2}.) المجموعة الأولى $x_i \in \{0; 1; 2\}$ والثانية $x_i \in \{3; 4; 5\}$:

$$G_1\left(1\,;\,\frac{0{,}69 + 1{,}13 + 1{,}48}{3}\right) = G_1(1\,;1{,}1) \qquad G_2\left(4\,;\,\frac{1{,}90 + 2{,}29 + 2{,}69}{3}\right) \approx G_2(4\,;2{,}2933)$$

$a = \dfrac{2{,}2933 - 1{,}1}{4 - 1} \approx 0{,}3978 \approx 0{,}40$ ؛ $b = 1{,}1 - 0{,}3978 \times 1 \approx 0{,}7022 \approx 0{,}70$، إذن $z = 0{,}40x + 0{,}70$.

الرجوع إلى y: $\ln y = 0{,}40x + 0{,}70$ ومنه $y = e^{0{,}70} \times e^{0{,}40x}$؛ مع $e^{0{,}70} \approx 2{,}01$ و$e^{0{,}40} \approx 1{,}49$:

$$y \approx 2{,}01 \times (1{,}49)^x$$

تقدير الشهر ذي الرتبة 6: $y = e^{0{,}70 + 0{,}40 \times 6} = e^{3{,}1} \approx 22{,}2$ ألف مشترك.

ملاحظة

- يمكن طلب وضع آخر مثل $z = \ln(y - c)$ أو $t = \ln x$: نطبق نفس الخطوات ثم نرجع إلى المتغير الأصلي.
- للتنبؤ نستعمل الصيغة الأسية (لا المستقيم $z = ax + b$ مباشرة إلا إذا رجعنا بـ $y = e^z$).

8. تمارين محلولة من نمط البكالوريا

تمرين محلول 1

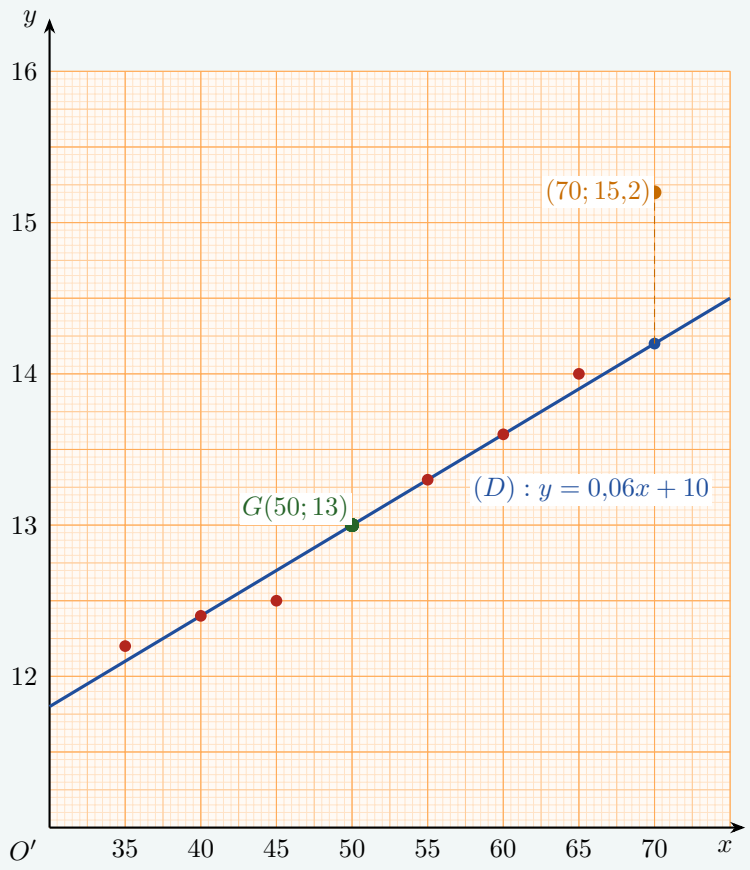
يمثل الجدول ضغط الدم y_i بدلالة السن x_i لعينة من الرجال:

السن x_i	35	40	45	50	55	60	65
ضغط الدم y_i	12,2	12,4	12,5	13	13,3	13,6	14

1. مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ في معلم متعامد مبدؤه $O'(30;11)$ وبحيث: $1cm$ لكل 5 سنوات على محور الفواصل و$2cm$ لكل وحدة على محور التراتيب.
2. عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G ثم مثلها.
3. نقبل أن المستقيم $(D):\ y=0{,}06x+10$ مستقيم تعديل لهذه السحابة. تحقق أن $G\in(D)$ ثم ارسمه.
4. رجل عمره 70 سنة وضغط دمه 15,2. هل هذا معقول حسب هذا التعديل؟ علّل.

حل التمرين 1

1. السحابة (المبدأ $O'(30;11)$ ، $1cm\leftrightarrow 5$ سنوات، $1cm\leftrightarrow 2cm$):



2. $\overline{x}=\dfrac{350}{7}=50$ و $\overline{y}=\dfrac{91}{7}=13$، إذن $G(50\,;13)$.

3. $\overline{y} = 13 = 3 + 10 = 0{,}06 \times 50 + 10$، إذن $G \in (D)$ ✓. (الآلة الحاسبة في الوضع **STAT** تعطي معاملًا قريبًا: $a \approx 0{,}061$.)
للرسم: النقطتان $G(50;13)$ و$(30;11{,}8)$ لأن $0{,}06 \times 30 + 10 = 11{,}8$.

4. من أجل $x = 70$: $y = 0{,}06 \times 70 + 10 = 14{,}2$. الضغط المقدر $14{,}2$ والضغط الحقيقي $15{,}2 > 14{,}2$ (بفارق 1 وهو كبير مقارنة بتشتت النقط حول (D)).
إذن ضغط دمه غير معقول حسب هذا التعديل (مرتفع).

تمرين محلول 2

يعطي الجدول تطور عدد مستعملي الهاتف النقال y_i في مدينة، حيث x_i رتبة السنة ($x_i = 1$ توافق سنة 2006):

السنة	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
رتبة السنة x_i	1	2	3	4	5	6	7
عدد المستعملين y_i	21400	32400	48000	75600	121200	207000	280000

1.
(أ) مثّل سحابة النقط $M_i(x_i;y_i)$ ($1cm$ لكل سنة، $0{,}5cm$ لكل 20000 مستعمل).

(ب) هل يمكن تسوية هذه السحابة بتعديل خطي؟ برر.

2. نضع $z_i = \ln y_i$ (تدور النتائج إلى 10^{-2}).

(أ) أنشئ جدول السلسلة $(x_i;z_i)$ ومثّل سحابتها في معلم مبدؤه $O'(0;9)$ ($1cm$ لكل سنة، $2cm$ لكل وحدة).

(ب) عيّن إحداثيي النقطة المتوسطة G لهذه السحابة.

(ج) نقبل المستقيم (Δ) : $z = 0{,}44x + 9{,}51$ مستقيم تعديل للسلسلة $(x_i;z_i)$. تحقق أنه يشمل G (بتقريب 10^{-2}) ثم ارسمه.

3.
(أ) تحقق أن $y = k\,e^{0{,}44x}$ حيث k عدد حقيقي يطلب تعيينه (يدور إلى الوحدة).

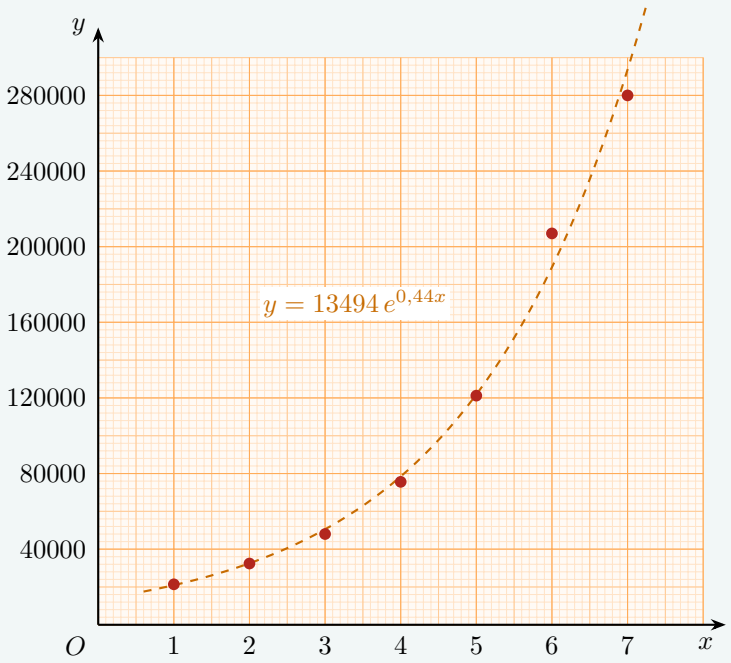
(ب) بفرض أن الوتيرة نفسها، قدّر عدد المستعملين سنة 2014.

(ج) ابتداءً من أي سنة يتجاوز عدد المستعملين مليون مستعمل؟

حل التمرين 2

1.

(أ) السحابة (التراتيب بالمستعملين):

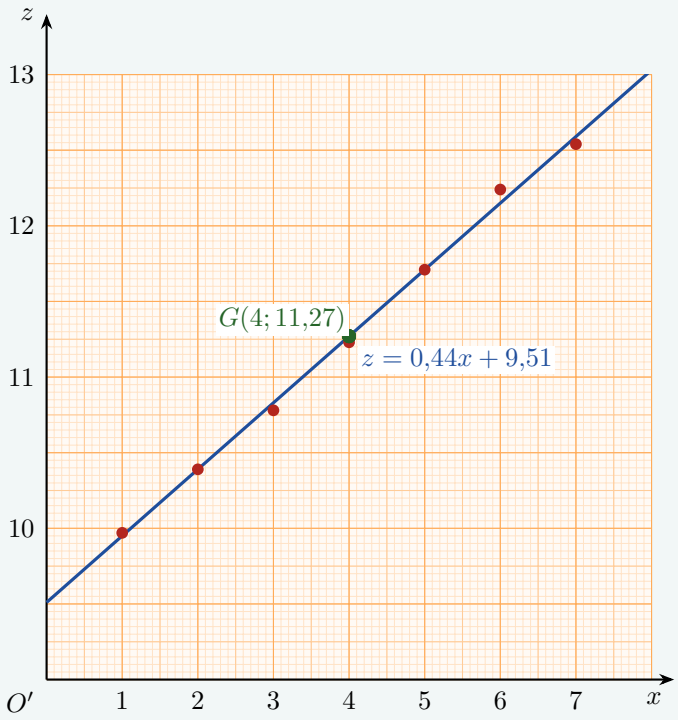


(ب) لا: النقط ليست قريبة من مستقيم، السحابة منحنية (نمو سريع من نوع أسي)، لذا التعديل الخطي غير ملائم.

2.

(أ) قيم z_i $(n = 7)$:

x_i	1	2	3	4	5	6	7	المجموع: 28
$z_i = \ln y_i$	9,97	10,39	10,78	11,23	11,71	12,24	12,54	78,86



(ب) $\overline{x} = \dfrac{28}{7} = 4$ و $\overline{z} = \dfrac{78{,}86}{7} \approx 11{,}2657 \approx 11{,}27$، إذن $G(4\,;11{,}27)$.

(جـ) $\overline{z} = 11{,}27 = 0{,}44 \times 4 + 9{,}51 = 1{,}76 + 9{,}51$ (بتقريب 10^{-2})، إذن $G \in (\Delta)$ ✓. للرسم: $G(4;11{,}27)$ والنقطة $(0\,;9{,}51)$.

3.

(أ) $\ln y = 0{,}44x + 9{,}51$ ومنه $y = e^{9{,}51} \times e^{0{,}44x}$. $k = e^{9{,}51} \approx 13493{,}99$، إذن $y = 13494\,e^{0{,}44x}$.

(ب) سنة 2014 توافق $x = 2014 - 2005 = 9$: $y = 13494\,e^{0{,}44\times 9} = 13494\,e^{3{,}96} \approx 707859$.

حسب هذا التعديل: حوالي 707 859 مستعملًا سنة 2014.

(جـ) $13494\,e^{0{,}44x} > 10^6 \iff e^{9{,}51+0{,}44x} > 10^6 \iff 9{,}51 + 0{,}44x > \ln 10^6 \approx 13{,}8155 \iff x > \dfrac{4{,}3055}{0{,}44} \approx 9{,}79$.

أصغر رتبة: $x = 10$، أي السنة $2005 + 10 = 2015$.

9. أخطاء شائعة

تجنّب هذه الأخطاء

1. نسيان القسمة على n في حساب $\overline{x}$ و$\overline{y}$.
2. الخلط بين السنة ورتبتها عند التقدير: نحول السنة إلى رتبة قبل التعويض، ثم نرجع إلى السنة في الجواب.
3. التدوير المبكر لإحداثيات G_1 وG_2: يغير قيمة a. ندور النتيجة النهائية فقط.
4. حساب معامل التوجيه بالمقلوب $\frac{x_{G_2}-x_{G_1}}{y_{G_2}-y_{G_1}}$؛ الصحيح $a=\frac{y_{G_2}-y_{G_1}}{x_{G_2}-x_{G_1}}$.
5. عدم احترام المبدأ O' والوحدات المعطاة في رسم السحابة، أو تدريج المحور من 0 بدل بداية المبدأ.
6. في طريقة ماير: تقسيم السحابة دون ترتيب x_i تصاعديًا، أو مجموعتان غير متوازنتين.
7. في التعديل الأسي: الخطأ $y=e^ax+e^b$؛ الصحيح $y=e^be^{ax}$. واستعمال $z=ax+b$ مباشرة للتنبؤ بقيمة y.
8. قبول مستقيم تعديل معطى دون التحقق أنه يشمل G، أو رسم مستقيم بياني لا يمر بـ G.
9. إجابة سؤال «من أي سنة» برتبة غير طبيعية: نأخذ أصغر عدد طبيعي يحقق المتراجحة.

10. خلاصة الطرائق

الطريقة حسب المطلوب

المطلوب	الطريقة
تمثيل سحابة النقط	نحترم المبدأ $O'(x_0;y_0)$ والوحدات، ونعلّم النقط $M_i(x_i;y_i)$.
النقطة المتوسطة G	$\overline{x}=\frac{1}{n}\sum x_i$ ، $\overline{y}=\frac{1}{n}\sum y_i$.
مستقيم ماير	نرتب حسب x_i، نقسم إلى مجموعتين، نحسب G_1 وG_2، ثم معادلة (G_1G_2) (يشمل G).
تعديل بياني	نرسم مستقيمًا يشمل G ويترك نفس عدد النقط تقريبًا من كل جهة، ثم معادلته من G ونقطة ثانية.
مستقيم تعديل معطى	نتحقق أن $\overline{y}=a\overline{x}+b$ (أي $G\in(D)$)، ثم نرسمه بنقطتين.
التقدير (التنبؤ)	نحول السنة إلى رتبة ثم نعوض في $y=ax+b$؛ أو نحل $ax+b\geq y_0$ ونأخذ أصغر رتبة طبيعية.
سحابة منحنية: تعديل أسي	$z=\ln y$ ، ثم $z=ax+b$ ، ثم $y=e^be^{ax}=kq^x$.